

Classe 5EL - IPIA "Orfini" - Foligno
16 Maggio 2025 - Verifica di matematica - Funzioni razionali, applicazioni della
derivazione di funzioni alla realtà professionale

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

1. (20 punti) Si consideri la funzione razionale

$$f(x) = \frac{nx^2 + 1}{x^2 + c}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Determinare il dominio di f . (2 pt)
- (b) Calcolare $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ e individuare l'asintoto orizzontale. (4 pt)
- (c) Tracciare qualitativamente il grafico di $f(x)$, evidenziando l'asintoto orizzontale. (6 pt)
- (d) In 4–5 righe, spiegare perché in un circuito con guadagno approssimato da $f(x)$ il segnale non cresce indefinitamente. (8 pt)

2. (30 punti) In un circuito di prova la potenza dissipata (in W) è modellata da

$$P(R) = R^3 - 150R^2 + 5000R, \quad R \geq 0.$$

- (a) Calcolare la derivata $P'(R)$ applicando la regola della potenza termine a termine. (6 pt)
- (b) Risolvere l'equazione $P'(R) = 0$ per trovare i punti critici. (6 pt)
- (c) Studiare il segno di $P'(R)$ e dedurre natura (massimo/minimo) di ciascun punto critico. (6 pt)
- (d) Indicare il valore di R che massimizza P e calcolare $P(R)$ in quel punto. (6 pt)
- (e) In 3–4 righe, collegare la scelta di quel valore di R all'efficienza del carico in manutenzione. (6 pt)

3. (20 punti) Un sensore di corrente è approssimato dal polinomio

$$S(t) = -0.05t^2 + 2t + 1, \quad t \geq 0.$$

- (a) Calcolare $S'(t)$ ed evidenziare per quali valori di t la funzione cresce o decresce. (6 pt)
- (b) Trovare il vertice (punto di massimo) di $S(t)$ risolvendo $S'(t) = 0$. (6 pt)
- (c) Calcolare gli zeri di $S(t)$ e interpretarli come istanti in cui il sensore non rileva più corrente. (4 pt)
- (d) In 3–4 righe, commentare l'utilità di conoscere il picco e lo "spegnimento" per la diagnostica in manutenzione. (4 pt)

4. (20 punti) In un circuito trifase, il fattore di potenza si definisce

$$\cos \varphi = \frac{P}{S},$$

dove P è la potenza attiva (kW) e S la potenza apparente (kVA).

- (a) Data $\cos \varphi = 0.85$, ricavare l'angolo φ (in gradi). (4 pt)
- (b) Disegnare schematicamente il triangolo delle potenze: asse orizzontale P , asse verticale $Q = P \tan \varphi$, ipotenusa S . (6 pt)
- (c) Calcolare $\tan \varphi$ e spiegare il significato del rapporto Q/P . (4 pt)
- (d) In 4–5 righe, commentare come varia la corrente di linea al variare di φ e perché conoscere $\tan \varphi$ è utile per il rifasamento. (6 pt)

5. (20 punti) In progettazione impiantistica, il costo totale (materiale + perdite) di un cavo si modella con

$$C(S) = aS + \frac{b}{S^2}, \quad S > 0,$$

dove $a = 50 \text{ €/mm}^2$ e $b = 2000$.

- (a) Calcolare la derivata $C'(S)$ usando solo la regola della potenza. (4 pt)
- (b) Risolvere $C'(S) = 0$ per trovare la sezione ottimale S^* . (4 pt)
- (c) Verificare che S^* è un minimo locale (segno di C' o C''). (4 pt)
- (d) Calcolare numericamente S^* e il valore di $C(S^*)$. (4 pt)
- (e) Tracciare il grafico di $C(S)$ ed evidenziare S^* : (4 pt)

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				